复变函数第六次作业

崔正平 2400010714

5.1. 指出下列函数孤立奇点的类型, 并计算在该孤立奇点的留数:

(2) $z^3\cos\dfrac{1}{z-1}$;

(4) $\mathrm{e}^{\frac{1}{z}}\dfrac{1}{1-z}$.

解答:

(2) $z=1$ 是本性奇点, $z=\infty$ 是 3 阶极点.

由于当 $|z|>1$ 时,

$$\begin{aligned}
z^3\cos\frac{1}{z-1} &= z^3\cdot\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}\cdot\frac{1}{(z-1)^{2n}}\\
&= z^3\cdot\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}\cdot\frac{1}{z^{2n}}\cdot\frac{1}{\left(1-\frac{1}{z}\right)^{2n}}\\
&= z^3\cdot\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}\cdot\frac{1}{z^{2n}}\cdot\sum_{k=0}^{+\infty}\binom{2n+k-1}{k}\frac{1}{z^k}\\
&= z^3\sum_{n,k=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}\binom{2n+k-1}{k}\cdot\frac{1}{z^{2n+k}},
\end{aligned}$$

故 $\mathrm{Res}(f,\infty)=\dfrac{35}{24}$, 从而 $\mathrm{Res}(f,1)=-\dfrac{35}{24}$.

(4) $z=1$ 是 1 阶极点, $z=\infty$ 是可去奇点, $z=0$ 是本性奇点.

故

$$\mathrm{Res}(f,1)=\lim_{z\to1}(z-1)\cdot\mathrm{e}^{\frac{1}{z}}\frac{1}{1-z}=-\mathrm{e},$$

而当 $|z|>1$ 时,

$$\mathrm{e}^{\frac{1}{z}}\frac{1}{1-z}=-\mathrm{e}^{\frac{1}{z}}\cdot\frac{1}{z}\cdot\frac{1}{1-\frac{1}{z}}=-\left(\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{n!}\cdot\frac{1}{z^n}\right)\left(\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{z^{n+1}}\right),$$

从而 $\mathrm{Res}(f,\infty)=1$, 进而 $\mathrm{Res}(f,0)=\mathrm{e}-1$.

5.2. 求下列函数在指定点处的留数:

(2) $\dfrac{\sin(z^3)}{(1-\cos z)^3}, z=0$;

(4) $\dfrac{z}{\ln^3(1-z)}, z=0$.

解答:

(2) $z=0$ 是 3 阶极点.

设 $\dfrac{\sin(z^3)}{(1-\cos z)^3}$ 在 0 的邻域上的 Laurent 展式为:

$$\frac{\sin(z^3)}{(1-\cos z)^3}=\sum_{n=-3}^{+\infty}a_nz^n,$$

则

$$\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}z^{3(2n+1)}=\left(\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{(2n)!}z^{2n}\right)^3\left(\sum_{n=-3}^{+\infty}a_nz^n\right),$$

解得 $a_{-3}=8,a_{-2}=0,a_{-1}=2$, 故 $\mathrm{Res}(f,0)=2$.

(4) $z=0$ 是 2 阶极点.

设 $\dfrac{z}{\ln^3(1-z)}$ 在 0 的邻域上的 Laurent 展式为:

$$\frac{z}{\ln^3(1-z)}=\sum_{n=-2}^{+\infty}a_nz^n,$$

则

$$z=-\left(\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n}z^n\right)^3\left(\sum_{n=-2}^{+\infty}a_nz^n\right),$$

解得 $a_{-2}=-1,a_{-1}=\dfrac{3}{2}$, 故 $\mathrm{Res}(f,0)=\dfrac{3}{2}$.

5.3. 设 z_k 是 $f(z)=\dfrac{1}{z^4+a^4}\,(a\neq 0)$ 的极点, 求证: $\mathrm{Res}(f,z_k)=-\dfrac{z_k}{4a^4}$.

解答: z_k 是 1 阶极点, 故

$$\mathrm{Res}(f,z_k)=\lim_{z\to z_k}\frac{z-z_k}{z^4+a^4}=\frac{1}{4z_k^3}=\frac{z_k}{4(-a^4)}=-\frac{z_k}{4a^4}.$$